

Математическая логика 2
(математика 3 к., весенний семестр 2025-26).
План лекций.

Одна пара лекций и одна пара практики в неделю (М). 30 часов лекций и 30 часов практики.

Лекция 1. Повторение с 1 курса, вплоть до теорем компактности и понижения мощности. Теорема о повышении мощности. Мощность моделей теории.

Лекция 2. Аксиоматизируемые классы структур. Критерии конечной аксиоматизируемости, Π_1 -, и Π_2 -аксиоматизируемости.

Лекция 3. Полные теории, их характеристики, тест Воота. Модельно полные теории, их характеристики. Элиминация кванторов, характеристика теорий, допускающих элиминацию кванторов.

Лекция 4. Элементарная эквивалентность и ее ограниченные варианты. Игры Эренфойхта.

Лекция 5. Типы, их реализация и опускание. Атомные теории и модели, простые модели

Лекция 6. Исчисление предикатов. Выводимость, теории Хенкина, их свойства. Теоремы о существовании модели и полноте ИП.

Лекция 7. Теорема Эрбрана. Сколемизация. Поиск вывода методом резолюций (без доказательства).

Лекция 8. Вычислимость. Рекурсивные функции и предикаты. Тезис Чёрча. Бета-функция Гёделя. Кодирование последовательностей.

Лекция 9. Арифметизация исчисления предикатов. Представление рекурсивных предикатов в минимальной арифметике. Неразрешимость арифметики. Неполнота арифметики.

Лекция 10. Перечислимость и неразрешимость логики предикатов. Разрешимость полной перечислимо аксиоматизируемой теории. Примеры разрешимых и неразрешимых теорий.

Лекция 11. Регистровые машины. R-вычислимы функции и предикаты. R-вычислимость рекурсивных функций. Кодирование R-вычислений. Совпадение классов R-вычисляемых и рекурсивных тотальных функций.

Лекция 12. R-вычислимость частичных функций. Рекурсивность частичных функций. Совпадение классов R-вычисляемых и рекурсивных частичных функций. Вычисления с оракулом и относительная рекурсивность. Совпадение классов R-вычисляемых с оракулом h и рекурсивных относительно h тотальных (а также частичных) функций.

Лекция 13. Главная вычисляемая нумерация R-вычисляемых частичных функций. Существование главной вычисляемой нумерации. Теорема о неподвижной точке. Теорема Райса. Характеристики рекурсивно перечислимых множеств. m-Сводимость и ее свойства. Главная вычисляемая нумерация РПМ.

Лекция 14. Тьюрингова сводимость и тьюрингов скачок. Арифметические множества. Арифметическая иерархия и ее свойства. Связь арифметической иерархии с итерациями тьюрингова скачка.

Лекция 15. Теорема о неопределимости истины. Алгоритмическая сложность теории стандартной модели арифметики. Вычислимые вещественные числа. Вычислимые функции на вещественных числах, связь с непрерывными функциями.

Литература

1. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. Языки и исчисления. — 4-е изд., доп. — М.: МЦНМО, 2012. — 240 с.
2. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 3. Вычислимые функции. — 4-е изд., доп. — М.: МЦНМО, 2012. — 159 с.
3. Н. Катленд. Вычислимость. Введение в теорию рекурсивных функций. М: Мир, 1983, 255 с.
4. И.А. Лавров, Л.Л.Максимова, Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. Издание четвертое, М.: Наука, 2001. 256 с.
5. Дж. Шенфилд. Математическая логика. М.: Наука, 1975. 528 с.